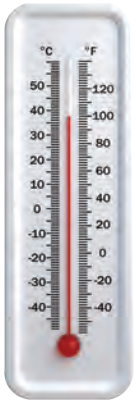
اندازه‌گیری و محاسبات تقریبی

فعّالیت









هر یک از ابزارهای اندازه‌گیری تا حدّی می‌توانند مقدار دقیق چیزی را که اندازه می‌گیرند نشان دهند. برای مثال دقّت خط‌کشی که فقط واحد سانتی‌متر دارد یک سانتی‌متر است. امّا دقّت خط‌کشی که واحد میلی‌متر را نیز دارد یک میلی‌متر است.

اگر شما بخواهید جرمتان را اندازه بگیرید، روی وزنه معمولاً نشانه‌های کیلوگرم را می‌خوانید و اگر عقربه‌ی شمارش مثلاً کمی بیشتر از ۶۳ باشد آن را به‌جای مثلاً ۶۳/۴، ۶۳ کیلوگرم می‌خوانید. پس جرم شما تقریب زده می‌شود و به‌صورت یک مقدار تقریبی بیان می‌شود. امّا اختلاف این مقدار تقریبی با مقدار واقعی کمتر از ۱ (کیلوگرم) است. می‌گوییم ترازو جرم اشخاص و اشیا را **با تقریب کمتر از ۱ کیلوگرم** نشان می‌دهد.

حال اگر بخواهیم جرم یک بسته زعفران را حساب کنیم، این کار را با کدام یک از ترازوهای زیر انجام می‌دهیم؟

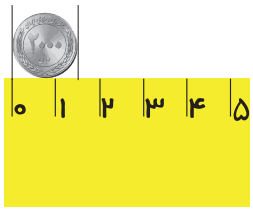
- ترازویی که جرم اشخاص را اندازه می‌گیرد.
- ترازوی خواربارفروشی که جرم اجسام تا ۱۰ کیلوگرم را نشان می‌دهد.
- ترازویی که جرم‌های تا حدّاکثر ۱۰۰ گرم را نشان می‌دهد و دقّت آن تا ۰/۱ گرم است.

برای هر نوع اندازه‌گیری، با توجّه به موضوع و اهمّیت آن از ابزار مناسب استفاده می‌کنیم تا تقریب موردنظر حاصل شود.

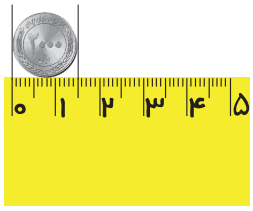
مانند نمونه در مثال‌های زیر میزان تقریب را پیشنهاد کنید؛

- اندازه‌گیری جرم یک انسان ← با تقریب کمتر از ۱ کیلوگرم
- اندازه‌گیری تب یک کودک بیمار ←
- اندازه‌گیری جرم یک قطعه‌ی فلزّی گرانبها ←

کار در کلاس



۱ــ قطر یک سکّه‌ی ۲۰۰۰ ریالی را روی خط‌کش و بدون توجّه به میلی‌مترها بخوانید. چند سانتی‌متر است؟ _____



۲ــ قطر همان سکّه را با سانتی‌متر و میلی‌متر بخوانید. چقدر است؟ _____

۳ــ مانند نمونه دقّت اندازه‌گیری هر یک از ابزارهای اندازه‌گیری را بنویسید.

الف) خط‌کش مدرّج با سانتی‌متر و میلی‌متر شمار با تقریب کمتر از ۰/۱ سانتی‌متر (۱ میلی‌متر)

ب) متر خیّاطی که فقط سانتی‌متر شمار دارد _____

پ) صفحه‌ی کیلومتر شمار خودرو _____

تمرین



۱ــ طول و عرض و ارتفاع یک جعبه دستمال کاغذی را با تقریب کمتر از ۱ سانتی‌متر اندازه‌گیری کنید و حجم آن را به‌دست آورید.



۲ــ طول و عرض و ارتفاع یک قوطی کبریت را با تقریب کمتر از ۱ میلی‌متر اندازه‌گیری کنید و حجم آن را به‌دست آورید.

۳ــ جرم خودتان و یکی از دوستان یا افراد فامیل را اندازه‌گیری کنید. مقدار تقریبی عددها را با تقریب کمتر از ۱ کیلوگرم به روش گرد کردن بنویسید.

فعّالیت



۱ــ فرش‌فروشی برای محاسبه‌ی قیمت یک فرش دستباف ابتدا مساحت فرش را با اندازه‌گیری طول و عرض آن حساب کرد. محاسبات او را کامل کنید.

متر ۲/۹۳= عرض متر ۴/۱۲= طول

متر مربّع _____ = _____ × ۴/۱۲= مساحت فرش

او مقدار تقریبی مساحت را به روش قطع‌کردن و با تقریب کمتر از ۰/۰۱ به‌دست‌آورد.

_____ ≃ _____

اکنون شما اختلاف بین مقدار واقعی و مقدار تقریبی مساحت فرش را به‌دست آورید. _____

۲ــ نجّاری برای محاسبه‌ی مساحت یک ورق نئوپان مستطیلی شکل به‌صورت زیر عمل کرد.
محاسبات او را کامل کنید.



متر ۱/۷۱= عرض متر ۳/۴۶= طول

او ابتدا طول و عرض ورق نئوپان را با تقریب کمتر از ۰/۱ به روش قطع کردن به‌دست آورد.

≃ عرض ≃ طول

سپس مساحت این ورق نئوپان را به‌دست آورد.

مساحت = _____ × _____ = _____

مساحت این ورق را با روش سؤال ۱ هم به‌دست آورید. دو روش به‌دست‌آوردن مساحت در فعّالیت ۱ و ۲ را با هم مقایسه کنید.

در محاسبه‌های تقریبی، با توجّه به شرایط، بعضی مواقع ابتدا اعداد را تقریب می‌زنیم سپس محاسبه را انجام می‌دهیم و بعضی مواقع ابتدا محاسبه را انجام می‌دهیم و سپس حاصل را تقریب می‌زنیم.

کار در کلاس

۱ــ جرم یک برگه‌ی کاغذ ۳/۵ گرم است. جرم یک بسته‌ی ۵۰۰ تایی از این برگه‌ها چند کیلوگرم است؟ به دو روش حساب کنید و جواب را با تقریب کمتر از یک گرم (۰/۰۰۱ کیلوگرم) به‌دست آورید.

۲ــ دو عدد ۰/۱۳ و ۰/۱۲ را درنظر بگیرید.
الف) ابتدا حاصل جمع دو عدد را به‌دست آورید و سپس جواب را با تقریب کمتر از ۰/۱ به روش گرد کردن تقریب بزنید.

ب) ابتدا هر عدد را با تقریب کمتر از ۰/۱ گرد کنید، سپس حاصل جمع را به‌دست آورید.

آیا نتیجه‌ها یکی هستند؟

۳ــ دو عدد ۰/۱۳ و ۰/۱۲ را درنظر بگیرید. مراحل (الف) و (ب) سؤال (۲) را به روش قطع کردن انجام دهید. آیا نتیجه‌ها یکی هستند؟

۴ــ جاهای خالی را پر کنید.

$$\underline{\quad\quad} + \underline{\quad\quad} \xrightarrow[\text{با روش گرد کردن}]{\text{تقریب کمتر از } ۰/۱} \underline{۳/۱۴۱} \\ \underline{+۲/۷۶۱} \\ \underline{\quad\quad}$$

$$\underline{\quad\quad} + \underline{\quad\quad} \xrightarrow[\text{با روش قطع کردن}]{\text{تقریب کمتر از } ۰/۱} \underline{۳/۱۴۱} \\ \underline{+۲/۷۶۱} \\ \underline{\quad\quad}$$

پاسخ‌ها را با هم مقایسه کنید.

فعّالیت

۱ــ عبارت زیر به دو روش محاسبه شده است. محاسبه‌ها را کامل کنید.

$$۸-۲\times۳ \begin{cases} \nearrow (۸-۲)\times۳ = \\ \searrow ۸-(۲\times۳)= \end{cases}$$

آیا پاسخ‌ها یکی است؟ مثلاً اگر بخواهید عبارتی مانند این $(۴\times۷-۶۰)\times۳$ را حساب کنید، چگونه عمل می‌کنید؟

۲ــ برای انجام عملیات اگر عبارت پرانتز داشت، ابتدا داخل پرانتزها را حساب می‌کنیم : محاسبه را کامل کنید. فلش‌های قرمز رنگ راهنمای ترتیب عملیات است :

$$\circ/۱\times(۳\times(۲/۱-\circ/۱)-۳)=\circ/۱\times(۳\times__-۳)=\circ/۱\times(__-۳)=\circ/۱\times__=$$

پرانتزها راهنمای ترتیب عملیات‌اند. محاسبه‌ها را از داخلی‌ترین پرانتزها شروع کنید.

اگر از پرانتز استفاده نشده باشد، مانند $۸-۲\times۳=$ چطور؟

اگر ترتیب عملیات با پرانتز مشخّص نشده باشد ابتدا باید ضرب ها و تقسیم‌ها و سپس جمع‌ها و تفریق‌ها را از چپ به راست انجام دهیم.

با این قرارداد اکنون بگویید حاصل $۸-۲\times۳$ چیست؟

کار در کلاس

۱ــ با توجّه به قرارداد، حاصل هر عبارت را به‌دست آورید.

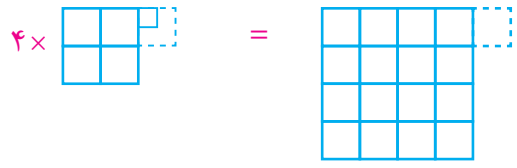
الف) $۵+(۳-(۱+(\circ/۷۱-\circ/\circ۳)))\div۳=$

ب) $۸\div۲+۳\times۷+۴\times۱۳-۵-۲=$

۲ــ عدد ۴/۲۵ به روش قطع کردن را با تقریب کمتر از ۱ بنویسید. سپس حاصل‌ضرب سمت راست را انجام دهید :

$____ = ۴\times۴/۲۵$ با تقریب کمتر از ۱، $____ = ۴/۲۵$

مقدار واقعی ۴/۲۵ را در سمت چپ نشان داده و سپس آن را ۴ برابر کرده‌ایم. توضیح دهید که حذف ۰/۲۵ چه تأثیری در ۴ برابر شدن آن دارد.



۳ــ احمد حاصل‌ضرب ۱۱/۲× ۳۴/۲ را به‌روش قطع کردن و با تقریب کمتر از ۱ حساب کرد و عدد ۳۷۴ را به‌دست آورد.

$۳۴/۲ \times ۱۱/۲ \simeq ۳۴ \times ۱۱ = ۳۷۴$

محسن حاصل را به روش قطع کردن و با تقریب کمتر از ۱۰ به‌دست آورد : $۳۴/۲ \times ۱۱/۲ \simeq ۳۰ \times ۱۰ = ۳۰۰$

کدام یک به مقدار واقعی نزدیک‌تر است؟

۴ــ طبق قرارداد، محاسبه‌ها را با رعایت ترتیب انجام عملیات انجام دهید.

الف) $۱/۱-۰/۲\times(۰/۴۳+۱/۰۷)=$

ب) $۴/۵\div۱/۵+۱/۲\times۳=$

۵ــ حاصل عبارت‌های زیر را به‌دست آورید و سپس با تقریب کمتر از ۰/۱ به روش گرد کردن تقریب بزنید.

الف) $۲\frac{۱}{۲}+۱\frac{۱}{۳}\times\frac{۴}{۵}=$

ب) $۶+(۳+(۱+(۰/۷۱-۰/۳۹)))\div۳=$

تمرین

۱ــ حاصل عبارت را با دو روش (ابتدا تقریب، سپس محاسبه ــ ابتدا محاسبه، سپس تقریب)، با تقریب کمتر از ۱ و به روش گرد کردن به‌دست آورید. $۵/۳۷+۷/۴۴-۶/۴۸ \simeq$

۲ــ حاصل عبارت‌ها را با تقریب کمتر از ۱ و به روش قطع کردن به‌دست آورید. روشی مناسب (ابتدا تقریب، سپس محاسبه ــ ابتدا محاسبه، سپس تقریب) انتخاب کنید. در هر مورد اختلاف پاسخ تقریبی و عدد واقعی را به‌دست آورید.

$۱۳\frac{۱}{۴}-۱\frac{۵}{۶}=$ $۴/۳۱+۷/۹-۶/۸۲=$

۳ــ حاصل عبارت‌ها را به‌دست آورید. می‌توانید ابتدا عدد اعشاری را به کسر و یا کسر را به عدد اعشاری تبدیل کنید. باید تشخیص دهید کدام مناسب‌تر است.

$۱۲-\frac{۲}{۵}+۱\frac{۳}{۵}=$ $۱۳/۱-۱/۲\times۱۰=$

$۳\frac{۱}{۴}-۱/۱۷=$ $۱۰-۰/۱\times(۴/۷-۳/۵)=$

$۰/۲\times۱\frac{۳}{۷}=$ $۴/۳-۱/۱۷=$

$۴/۳+۱\frac{۲}{۳}=$

۴ــ با توجّه به اینکه $۰/۳۳۳۳۳\ldots=\frac{۱}{۳}$، مقدار $\frac{۷}{۳}$ را با تقریب کمتر از ۰/۱ به دو روش زیر محاسبه کنید :

$\frac{۷}{۳}=۷\times\frac{۱}{۳}\simeq۷\times۰/۳=$

$\frac{۷}{۳}=۷\div۳\simeq$ ــــــــ تا ۵ رقم اعشار،

برای آنکه پاسخ‌ها یکسان باشد چه پیشنهادی دارید؟